

Teorema de diferenciación de Lebesgue para funciones continuas

Teorema 1 (de diferenciación de Lebesgue para continuas). Sea $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$

$$\implies \forall x \in \mathbb{R} : \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t) \, dt = f(x).$$

Demostración: Sea $x \in \mathbb{R}$. Entonces, dado $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tal que si $|x - y| < \delta$ se tiene que $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. Por tanto, si $0 < h < \delta$,

$$\left| f(x) - \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t) \, dt \right| \leq \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} |f(x) - f(t)| \, dt < \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} \varepsilon \, dt = \varepsilon.$$

Entonces, $\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t) \, dt = f(x)$. ■